

皮尔逊相关分析

Correlation

Qingyao Zhang

2026-04-13

目录

```
1 library(ggplot2)
2 library(psych)
3 ##
4 ## Attaching package: 'psych'
5 ## The following objects are masked from 'package:ggplot2':
6 ##
7 ##      %+%, alpha
8 library(Keng)
9 data("depress", package = "Keng")
```

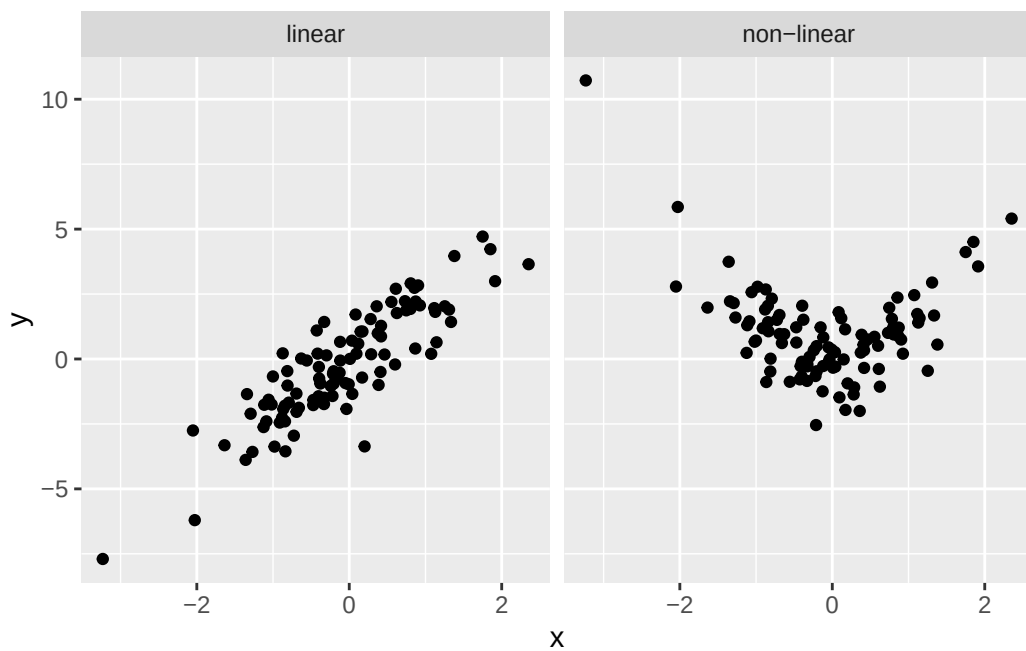
1 相关的概念

皮尔逊相关反映了两个变量之间的共变：

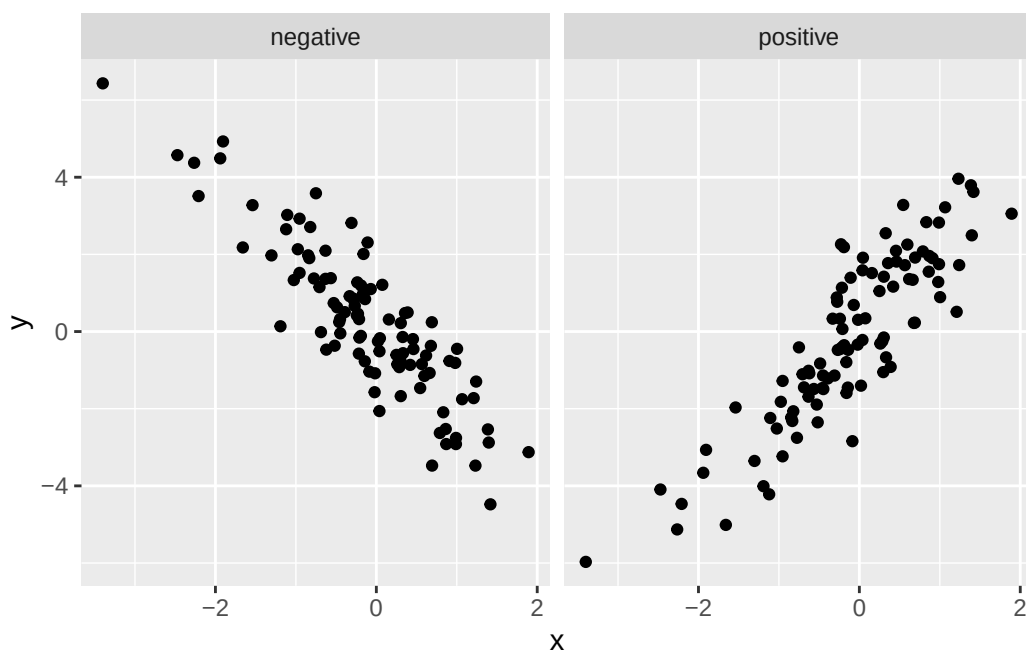
- X 增加，Y 便减少。
- X 增加，Y 便增加。

2 相关的三个特点

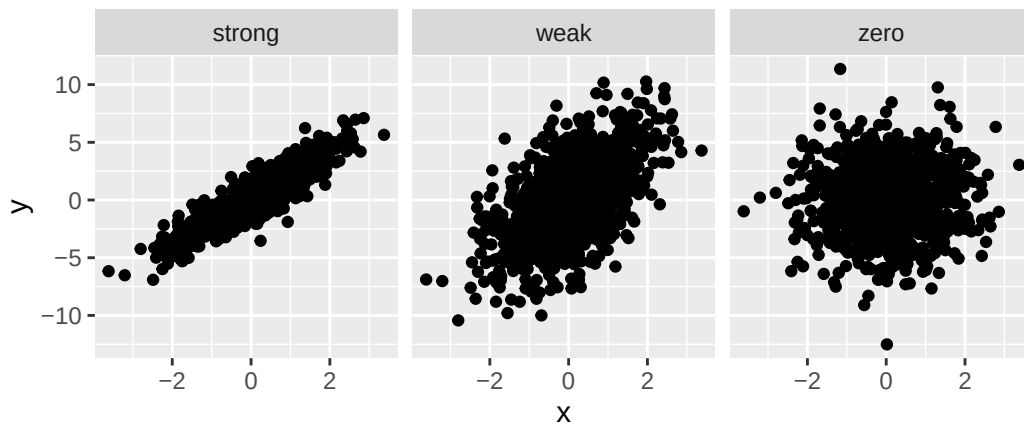
- 形式：线性 vs 非线性



- 方向: 正相关 vs 负相关



- 程度: 强相关 vs 弱相关



3 皮尔逊相关系数

皮尔逊相关系数的公式：

$$SS_X = \sum (X - \bar{X})^2 \quad (1)$$

$$S_X^2 = \frac{SS_X}{n-1} \quad (2)$$

$$Cov(X, Y) = \frac{\sum (X - \bar{X})(Y - \bar{Y})}{n-1} \quad (3)$$

$$r_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{S_X S_Y} \quad (4)$$

4 皮尔逊相关分析的显著性检验

一般使用 t 检验对相关系数的显著性进行检验。

提出假设：

- H0: X 与 Y 不相关 (即, X 与 Y 的相关为 0)。
- H1: X 与 Y 相关 (即, X 与 Y 的相关不为 0)。

皮尔逊相关系数的显著性检验本质上是将样本的相关系数 r 与虚无假设的 0 进行比较。

皮尔逊相关系数 t 检验中的标准误：

$$SE = \sqrt{\frac{1-r^2}{n-2}} \quad (5)$$

$$t = \frac{r-0}{SE} \quad (6)$$

$$= \frac{r}{SE} \quad (7)$$

注意

相关系数的显著性只受样本量的影响，不受变量单位的影响。

检验皮尔逊相关系数显著性的第二种方法是使用 Fisher z 转换，本文对此不作介绍。

5 皮尔逊相关分析

三种应对方式与抑郁的相关。

基于 R base:

```
1 vs <- c("cope_task1", "cope_task2", "cope_task3",
2         "cope_emo1", "cope_emo2", "cope_emo3",
3         "cope_avo1", "cope_avo2", "cope_avo3",
4         "depr1", "depr2", "depr3")
5 round(cov(depress[vs]), 2)
6 ##               cope_task1 cope_task2 cope_task3 cope_emo1 cope_emo2 cope_emo3
7 ## cope_task1           NA           NA           NA           NA           NA           NA
8 ## cope_task2           NA           NA           NA           NA           NA           NA
9 ## cope_task3           NA           NA           NA           NA           NA           NA
10 ## cope_emo1           NA           NA           NA           NA           NA           NA
11 ## cope_emo2           NA           NA           NA           NA           NA           NA
12 ## cope_emo3           NA           NA           NA           NA           NA           NA
13 ## cope_avo1           NA           NA           NA           NA           NA           NA
14 ## cope_avo2           NA           NA           NA           NA           NA           NA
15 ## cope_avo3           NA           NA           NA           NA           NA           NA
16 ## depr1               NA           NA           NA           NA           NA           NA
17 ## depr2               NA           NA           NA           NA           NA           NA
18 ## depr3               NA           NA           NA           NA           NA           NA
```

```

19 ##           cope_avo1 cope_avo2 cope_avo3 depr1 depr2 depr3
20 ## cope_task1         NA         NA         NA     NA     NA     NA
21 ## cope_task2         NA         NA         NA     NA     NA     NA
22 ## cope_task3         NA         NA         NA     NA     NA     NA
23 ## cope_emo1          NA         NA         NA     NA     NA     NA
24 ## cope_emo2          NA         NA         NA     NA     NA     NA
25 ## cope_emo3          NA         NA         NA     NA     NA     NA
26 ## cope_avo1          NA         NA         NA     NA     NA     NA
27 ## cope_avo2          NA         NA         NA     NA     NA     NA
28 ## cope_avo3          NA         NA         NA     NA     NA     NA
29 ## depr1              NA         NA         NA     NA     NA     NA
30 ## depr2              NA         NA         NA     NA     NA     NA
31 ## depr3              NA         NA         NA     NA     NA     NA
32 round(cor(depress[vs]), 2)
33 ##           cope_task1 cope_task2 cope_task3 cope_emo1 cope_emo2 cope_emo3
34 ## cope_task1           1         NA         NA         NA         NA         NA
35 ## cope_task2          NA          1         NA         NA         NA         NA
36 ## cope_task3          NA         NA          1         NA         NA         NA
37 ## cope_emo1           NA         NA         NA          1         NA         NA
38 ## cope_emo2           NA         NA         NA         NA          1         NA
39 ## cope_emo3           NA         NA         NA         NA         NA          1
40 ## cope_avo1           NA         NA         NA         NA         NA         NA
41 ## cope_avo2           NA         NA         NA         NA         NA         NA
42 ## cope_avo3           NA         NA         NA         NA         NA         NA
43 ## depr1              NA         NA         NA         NA         NA         NA
44 ## depr2              NA         NA         NA         NA         NA         NA
45 ## depr3              NA         NA         NA         NA         NA         NA
46 ##           cope_avo1 cope_avo2 cope_avo3 depr1 depr2 depr3
47 ## cope_task1         NA         NA         NA     NA     NA     NA
48 ## cope_task2         NA         NA         NA     NA     NA     NA
49 ## cope_task3         NA         NA         NA     NA     NA     NA
50 ## cope_emo1          NA         NA         NA     NA     NA     NA
51 ## cope_emo2          NA         NA         NA     NA     NA     NA
52 ## cope_emo3          NA         NA         NA     NA     NA     NA
53 ## cope_avo1           1         NA         NA     NA     NA     NA
54 ## cope_avo2          NA          1         NA     NA     NA     NA
55 ## cope_avo3          NA         NA          1     NA     NA     NA
56 ## depr1              NA         NA         NA      1     NA     NA
57 ## depr2              NA         NA         NA     NA      1     NA
58 ## depr3              NA         NA         NA     NA     NA      1
59 cor.test(depress$cope_task1, depress$depr1)
60 ##

```